ВсОШ 1996, заключительный этап, 9 класс, задача 9.6

**502.** В равнобедренном треугольнике $ABC$ ($AC = BC$) точка $O$ — центр описанной окружности, точка $I$ — центр вписанной окружности, а точка $D$ на стороне $BC$ такова, что прямые $OD$ и $BI$ перпендикулярны. Докажите, что прямые $ID$ и $AC$ параллельны. (*М.Сонкин*)

**502.** Если данный треугольник равносторонний (точки $O$ и $I$ совпадают), то утверждение очевидно. Пусть точка $O$ лежит между точками $I$ и $C$ (см. рис. 234). Проведем высоту $CE$. Заметим, что

$$\angle EIB = 90^\circ - \frac{1}{2}\angle ABC \quad \text{и}$$

$$\angle ODB = 90^\circ - \frac{1}{2}\angle ABC,$$

следовательно, $\angle OIB + \angle ODB = 180^\circ$, т. е. точки $B$, $I$, $O$ и $D$ лежат на одной окружности. Тогда $\angle IDB = \angle IOB$ (как вписанные, опирающиеся на дугу $IB$), но $\angle IOB = \frac{1}{2}\angle AOB = \angle ACB$. Итак, $\angle IDB = \angle ACB$, поэтому $ID \parallel AC$.

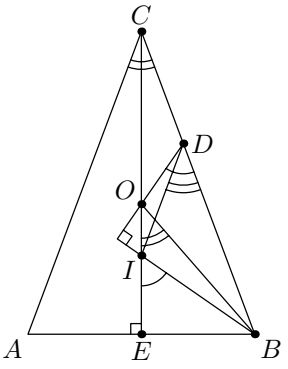


Рис. 234

В случае, когда точка $I$ лежит между точками $O$ и $C$ (см. рис. 235, рис. 236) ход решения остается таким же.